



TEKNİK VE KURU HAVUZ USTALIK EĞİTİMİ

Ambar Kapağı İşletme ve Bakımı

Dökme yük gemilerindeki ambar kapakları için tam kapsamlı ustalık eğitimi: yapı, pad'ler, sızdırmazlık, mekanik ve hidrolik sistemler, rutin bakım ve eksiksiz kuru havuz onarım uygulaması

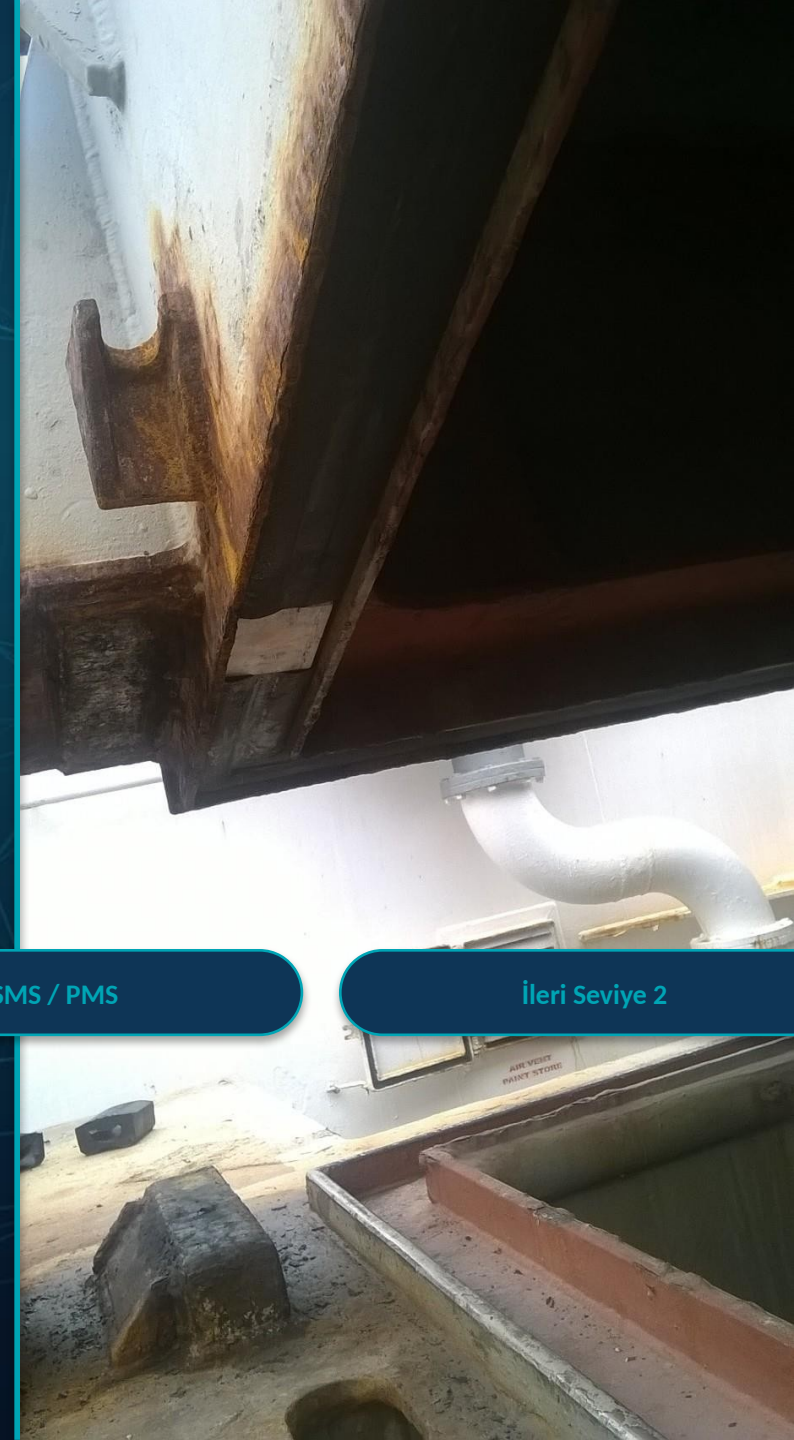
Klas Kuralları

Yükleme Hattı Sözleşmesi

Şirket SMS / PMS

İleri Seviye 2

100+ slayt · 26 saha fotoğrafı · Gerçek çözümlü örnekler ve kuru havuz rakamları



Ele alacağımız konular — 14 bölüm

01

Ambar Kapağı Bütünlüğü Neden Önemli

Çerçeve, benzetme ve sonuçlar

02

Ambar Kapağı Tipleri

Tasarım, boyutlandırma ve panel oturması

03

Çelik Yapı ve Kritik Bileşenler

İmalat ve dört bileşen grubu

04

Pad'ler — İşlev, Gelişim ve Tipler

Yük dengesi ve altı pad tasarımının tümü

05

Sızdırmazlık, Drenaj ve Hava Geçirmezlik

Lastik, drenaj ve iki-sistem prensibi

06

Mekanik Bileşenler

Kilitler (cleat), tekerlekler, menteşeler ve zincir

07

Hidrolik Sistem

Güç ünitesi, borular, kontrollörler, silindirler, motorlar

08

Rutin Bakım Programı

Dört tekrarlanan görev

09

Kuru Havuz Hazırlığı

Varıştan önce onarım kapsamını belirleme

10

Lastik ve Pad Yenileme

Hizalama, sipariş ve montaj

11

Parça Onarımları

Tekerlekler, menteşeler, kilitler, zincir, çelik işleri

12

Hidrolik ve Silindir Revizyonu

Kontrollörler, contalar, muayene, onarım

13

Kuru Havuz Takvimi, Maliyet ve Denetim

Sıralama, tam bütçe ve gözetim

14

Yaygın Hatalar ve Sonuç

Çıkarılan dersler ve değerlendirme

Ambar Kapakları: Önemli, Karmaşık, Zor

Orijinal ustalık eğitiminin bu kursun tamamını çerçevelemek için kullandığı üç kelime.



Önemli

Ambar kapağı bütünlüğü, her seferde kargo, mürettebat ve tekne emniyetini etkiler.



Ekipman Dolu

Çelik yapı, pad'ler, contalar, mekanik aksam ve eksiksiz bir hidrolik sistem — hepsi tek bir düzenekte.



Gerçekten Zor

Hassas oturmalar, ağır bileşenler ve gizli aşınma bu işi güvertede görüldüğünden çok daha zor kılar.



Herkes ambar kapaklarının önemli olduğunu bilir — ama çoğu zaman bir yer sızdırana kadar kimse sorumluluk almaz. Bu geminin tutumu değişmeli.

Hassasiyet Önemlidir — Tencere Kapağı Benzetmesi

Ustalık eğitiminin, panel-koaming oturmasının neden tam olması gerektiğini anlatmak için kullandığı basit bir mutfak benzetmesi.



Kapak Eğrilmiş

Eğrilmiş bir kapak, ne kadar bastırırsanız bastırın asla sızdırmaz olmaz — tıpkı eğrilmiş bir panel gibi.



Tencere Eğrilmiş

Bozulmuş bir kenar, kusursuz bir kapak altında bile sızdırır — tıpkı bozulmuş bir koaming gibi.



Kapak Çok Uzakta

Kenara hiç ulaşmayan bir kapak hiçbir şeyi sızdırmaz kılmaz — yanlış oturan bir panel gibi.



Doğru Yerleşim

Yalnızca doğru bir kenar üzerine doğru yerleştirilmiş gerçek bir kapak her seferinde sızdırmazlık sağlar.

Ambar Kapağı Bütünlüğü Neden Önemli

Doğru bakımı yapılmamış bir ambar kapağı birden fazla şekilde arızalanabilir — ve sonuçları ambar dairesinin çok ötesine uzanır.



Güvertede yana kayar tip ambar kapakları. Burada görülen her panel, pad, tekerlek ve menteşe, üzerinde yapılan son bakım turu kadar güvenilirdir.



Su Girişi ve Kargo Hasarı

Hava geçirmez olmayan bir kapak, ambara deniz suyu alır — kargoyu ıslatır, hasar talebi ve korozyona yol açar.



Yapısal ve Çelik Hasarı

Aşınmış pad'ler, yanlış hizalı tekerlekler ve bozulmuş lastik, koaming ve panel çelik işçiliğinde aşınmayı hızlandırır.



Off-Hire ve Alıkoyma

Başarısız bir hava geçirmezlik testi veya arızalı bir sabitleme cihazı, PSC alıkoymasına veya maliyetli off-hire'a yol açabilir.



Mürettebat Güvenliği

Hidrolik basınç, ağır paneller ve sıkışmış menteşe pimleri bunu güvertedeki en riskli işlerden biri yapar.

Ambar Kapağı Tipleri

Genel kargo ve dökme yük gemilerinde bulunan üç ana tasarım; uzunluk, genişlik, yükseklik ve ağırlığa göre boyutlandırılmıştır.

Tip	Uzunluk (m)	Genişlik (m)	Yükseklik (m)	Ağırlık (t)
Yana Kayar (Side Rolling)	14 – 18 (tipik 16)	8 – 18 (tipik 10)	0.8 – 1.5 (tipik 1.0)	20 – 40 (tipik 25×2)
Katlanır / Çok Katlanır	12 – 20 (tipik 16)	6 – 12 (tipik 10)	0.9 – 1.3 (tipik 1.0)	20 – 40 (tipik 30×4)
Kaldırmalı (Lift-Away)	10 – 28 (tipik 16)	5 – 13 (tipik 13)	0.7 – 1.2 (tipik 1.0)	10 – 50 (tipik 25)

Tasarımın Gemi Boyutuyla Eşleştirilmesi

Üç tasarım birbirinin yerine kullanılamaz — her biri belirli bir ambar açıklığı boyutuna ve işletme profiline göre seçilir.

- Minibulker, Handysize ve Handymax gemilerde genellikle daha küçük ambar açıklıklarına uygun katlanır veya çok katlanır tip ambar kapakları kullanılır.
- Panamax ve Capesize gemilerde bu gövdelerin gerektirdiği geniş ve açık açıklıkları sağlayan yana kayar kapaklar ağırlıklı olarak tercih edilir.
- VLBC'lerde (Çok Büyük Dökme Yük Gemileri) genellikle ambar başına, denizde bulunan en büyük ambar açıklıklarına göre boyutlandırılmış tek bir uçtan veya yandan kayar panel kullanılır.
- Ambar açıklığı büyüdükçe tasarımın istifleme, sızdırmazlık ve yapısal yükü birlikte çözmesi gerekir — büyük boyutlarda serbest bir seçim söz konusu değildir.



Panamax sınıfı bir güvertede yana kayar kapaklar.

İstifleme ile Hava Sızdırmazlığı — Tasarım Dengesi

Her ambar kapağı tasarımı, aynı anda birbiriyle çelişen iki hedefi dengeler.



Daha Kolay İstifleme

Kargo operasyonları sırasında panellerin hızlı ve basit şekilde açılması ve istiflenmesi için optimize edilmiş tasarımlar.



Daha Kolay Sızdırmazlık

Panel kapandığında daha basit ve güvenilir bir hava sızdırmaz kapanma sağlamak için optimize edilmiş tasarımlar.



Hiçbir tasarım her iki konuda da birden üstün değildir — doğru seçim, geminin ticaret profiline göre istifleme hızı ile sızdırmazlık güvenilirliği arasında denge kurar.

Pot Tipleri — Tasarıma Göre Panel Oturması

"Pot", panelin oturma pedinin koaming üzerine indiği çukur yuvadır — şekli ambar kapağı tipine göre değişir.



VLBC — Tek geniş bir panel genellikle ambarın tüm genişliği boyunca uzanan tek bir uzun pot hattı üzerine oturur.



Yana Kayar — Her panel, kapalı konuma kayarken koaming boyunca kendi pot bölümüne oturur.



Katlanır — Tek Panel — Katlanır bir kapağın uç paneli, katlama ve menteşe hattına göre şekillendirilmiş bir pot bölümüne oturur.



Gerçek pot geometrisini her zaman geminin kendi çizimleriyle doğrulayın — bir ambar kapağının düzeninin diğeriyle aynı olduğunu asla varsaymayın.

Çelik Yapı: Açık Gövdeli (Open-Web) vs Kutu Tipi

Her ambar kapağı paneli, açık gövdeli (open-web) veya kutu tipi çelik yapı olarak inşa edilir.



Açık Gövdeli (Open-Web) Yapı

Açık gövde kirişleriyle daha hafif iskelet — küçük panellerde yaygındır, iç kısımdan muayene edilmesi kolaydır.



Kutu Tipi Yapı

Büyük ve daha ağır paneller için tam kapalı kutu kirişlerle daha yüksek rijitlik.

Açık Yapı vs Kapalı Yapı

Kiriş tipinin ötesinde, her panel açık veya tam kapalı bir yapı olarak da inşa edilir.



Açık Yapı

Yapısal elemanlar açık profildir; sızdırmazlık elemanını aşan suyun panel içinde birikmek yerine tahliye olmasını sağlar.



Kapalı Yapı

Tam kutulanmış ve genellikle sızdırmaz yapıdadır; daha yüksek rijitlik sağlar ancak dikkatli bir iç korozyon koruması gerektirir.

Dört Kritik Bileşen Grubu

Tipi ne olursa olsun her ambar kapağı, aynı dört işlevsel gruptan oluşur.



Pedler ve Stoperler — Panel ve kargo ağırlığını taşır, yükü her oturma noktasında koaminge aktarır.



Sızdırmazlık ve Drenaj — Lastik sıkıştırma ile drenaj kanalları ve vanaları — hava sızdırmazlığını sağlayan bariyerin kendisi.



Mekanik — Kilitler (cleat), tekerlekler, menteşeler ve zincir — paneli kapalı konumda güvence altına alır ve açılıp kapanmasını sağlar.



Hidrolik — Kapakları tahrik eden güç ünitesi, borular, kumandalar, silindirler ve motorlar.

Atölye 1A — Ambar Kapağı ile Koaming Arasındaki Boşluğu Bulun

Herhangi bir alete dokunmadan önce yapılacak pratik bir çizim inceleme ve doğrulama alıştırması.

ATÖLYE ÇALIŞMASI

- Geminin ambar kapağı genel yerleşim çizimini ve üretici el kitabını kullanarak, panel ile koaming arasındaki tasarım boşluğunu bulun.
- Çizimi dikkatle inceleyin ve belirtilen değeri not edin.
- Ardından bu değeri güvertedeki gerçek durumla karşılaştırın — çizimler ile gerçek durum her zaman örtüşmez ve aradığınız şey tam olarak bu farktır.

Pedler Yüğü Nasıl Taşır

Her oturma pedi ve çevresel lastiğın her metresi, kuvvetlerin basit bir dengesine göre boyutlandırılmıştır.

$$\Sigma \text{Ağırlık (kargo + ambar kapağı)} = \Sigma \text{Dikey Reaksiyonlar (pedler)} + (\text{Lastik Sıkışma Reaksiyonu} \times \text{Uzunluk})$$

- Panele binen toplam ağırlık, nokta nokta, oturma pedlerinin yukarı yönlü reaksiyonu ve çevresel lastiğın sıkışma reaksiyonu tarafından karşılanmalıdır.
- Bir ped aşınmış veya eksikse, lastik tasarlanmadığı bir yükü taşımak zorunda kalır — ve arızalanır.
- Her muayenede ped durumunun lastik durumundan önce kontrol edilmesinin tam nedeni budur.

Pedlerin Gelişimi: İki Tasarım Nesli

Oturma pedi teknolojisinin dört on yıl boyunca nasıl değiştiği.

1970'ler–1990'lar

Birinci Nesil

Sınırlı aşınma payına sahip sabit çelik-çelik oturma pedleri; emek yoğun, seyrek değişim gerektirir.

2000'ler–2010'lar

İkinci Nesil

Modern değiştirilebilir ped sistemleri, daha uzun ömür ve kolay yenileme için bronz, plastik (Polypad) ve lastik (Flexipad) aşınma yüzeylerini getirdi.

Günümüzde Kullanılan Temas Yüzeyi Eşleşmeleri

Dört eşleşme, serviste bulunan hemen hemen her oturma pedini kapsar.



Çelik - Çelik

Orijinal eşleşme — en yüksek aşınma oranına sahiptir, en sık muayene aralığını gerektirir.



Çelik - Bronz

Çelik-çeliğe göre gelişmiş aşınma direnci ve daha pürüzsüz bir çalışma yüzeyi.



Çelik - Plastik (Polypad)

Uzun ömür ve kolay yenileme için tasarlanmış kompozit bir aşınma yüzeyi.

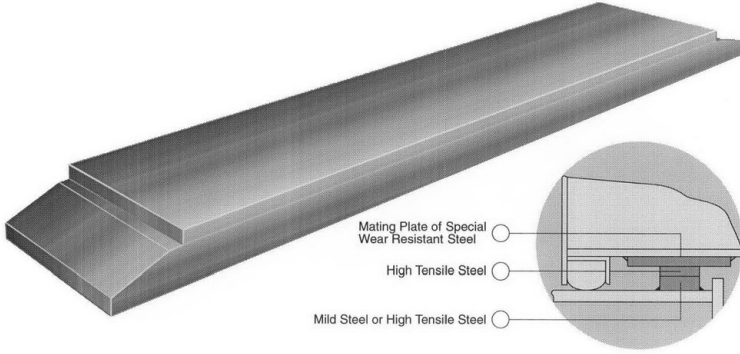


Çelik - Lastik (Flexipad)

Oturma pedi temasına belirli bir dereceye kadar esneklik ve yastıklama ekler.

Fixpad — Sabit Çelik Ped

Steel pad type “Fixpad”



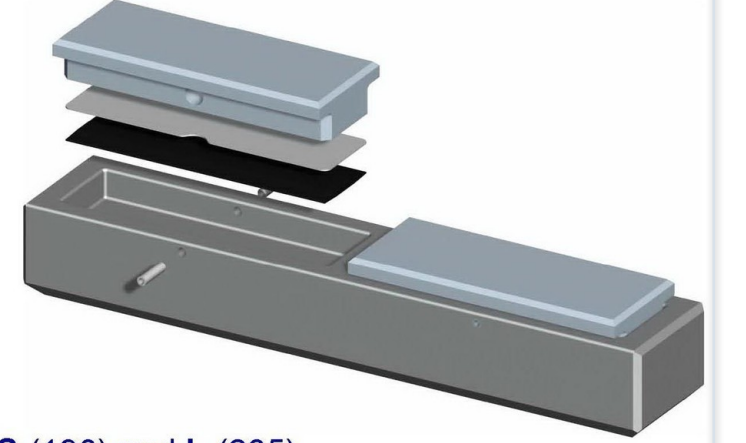
- Mating plate of HT steel or HARDOX 400

- Sabit bir çelik oturma pedi — birçok eski panelde hâlâ bulunan geleneksel çelik-çelik tasarım.
- Aşınma yüzeyi kendi başına yenilenmez; eşleşen plaka izlenmeli ve aşındığında tek parça olarak değiştirilmelidir.
- Tam plaka malzemesi ve montaj boyutları için üreticinin çizimine (gösterilen) başvurun.
- Yenileme tüm plakanın çıkarılması anlamına geldiğinden, yedek çelik zamanında sipariş edilebilmesi için Fixpad konumlarını hazırlık aşamasının başlarında muayene edin.

Replaceable Steelpad — Değiştirilebilir Çelik Ped

- Panel yapısına kesme veya kaynak yapılmadan sökülüp yenilenmek üzere tasarlanmış bir çelik ped.
- Kaynaklı sabit bir pede kıyasla kuru havuz süresini önemli ölçüde azaltır.
- Yine de çelik-çelik temastır, bu yüzden Fixpad ile aynı aşınma oranını taşır — avantaj tamamen ne kadar hızlı değiştirilebildiğinde yatar.
- Her muayenede sadece plaka aşınmasını değil, cıvata torkunu ve montaj durumunu da doğrulayın.

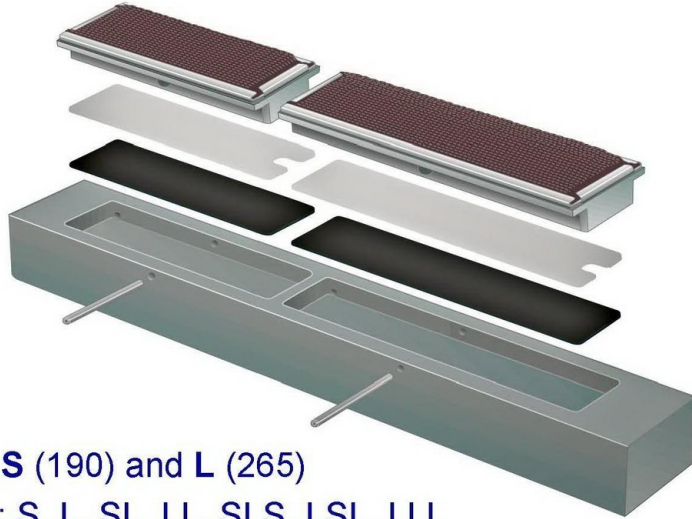
Replaceable Steelpad



- Since 1995
- 2 pad sizes: **S** (190) and **L** (265)
- Holder sizes: S, L, SL, LL, SLS, LSL, LLL
- Fixing by 2 screws in upside-down installation
- 0...2 mm shim plates under the pad

Unipad — Evrensel Tasarım

Unipad

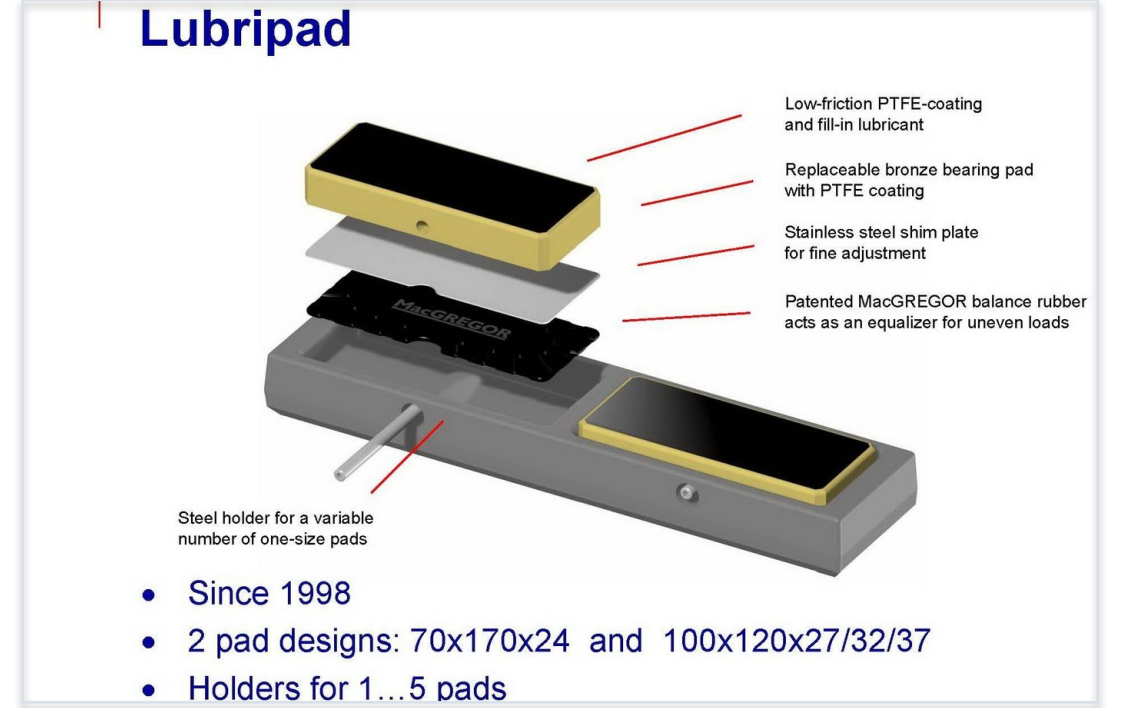


- Since 1991
- 2 pad sizes: **S** (190) and **L** (265)
- Holder sizes: S, L, SL, LL, SLS, LSL, LLL
- Fixing by 2 screws in upside-down installation
- 0...2 mm shim plates under the pad

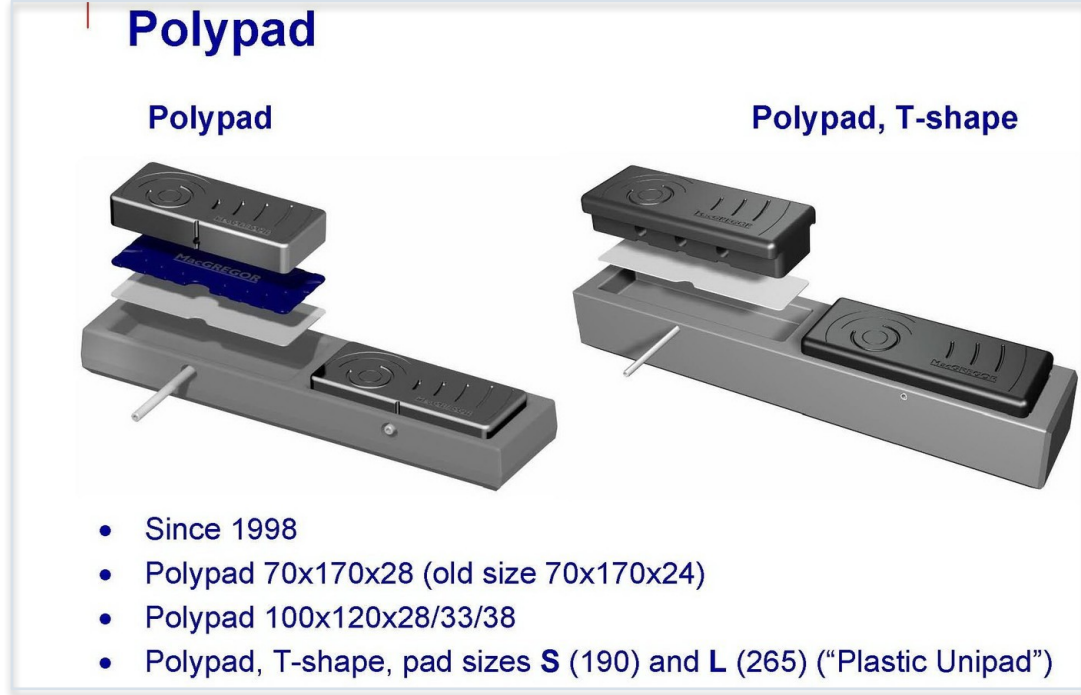
- Standartlaştırılmış bir panel ve koaming geometrisi aralığına uyacak şekilde tasarlanmış evrensel tasarım bir ped.
- Tek bir tasarım gemideki birden fazla oturma pedi konumunu kapsayabildiğinden, yedek parça stoklamasını basitleştirir.
- Evrensel uyumun her konum için gerçekten doğru olduğunu kontrol edin — "neredeyse uyuyor" uymakla aynı şey değildir.
- Kardeş gemi filosu genelinde yedek parçaları standartlaştırmak için iyi bir adaydır.

Lubripad — Kendinden Yağlamalı

- Panel işletmesi sırasında sürtünmeyi ve aşınmayı azaltan kendinden yağlamalı bir ped yüzeyi.
- Tekil statik bir oturma yükü yerine tekrarlanan kayma teması gören konumlara özellikle uygundur.
- Ped yüzeyinin kendisinde harici gresleme gerektirmez — ancak çevresindeki montaj donanımı hâlâ rutin yağlama programına ihtiyaç duyar.
- Kendinden yağlama etkisini azaltan zamanla oluşan camlaşma veya yüzey sertleşmesini izleyin.



Polypad — Çelik-Plastik

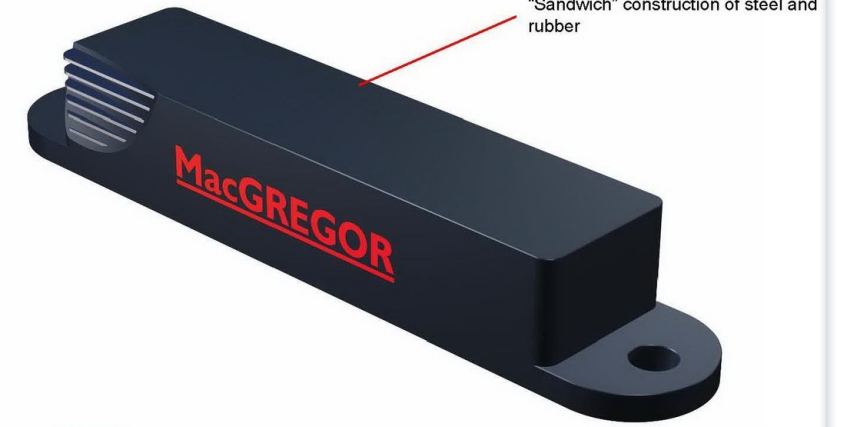


- Modern değiştirilebilir ped neslinin bir parçası olan çelik-plastik kompozit bir ped.
- Plastik aşınma yüzeyi, çelik destek plakasına dokunulmadan kendi başına yenilenir.
- Harcanan yenileme çabasına göre iyi aşınma direnci sağlar; bu yüzden günümüz ped spesifikasyonlarında yaygın olarak görülür.
- Sadece mekanik aşınmayı değil, plastik yüzeyin UV ve kimyasal bozulmasını da kontrol edin.

Flexipad — Çelik-Lastik

- Oturma pedi temasına belirli bir dereceye kadar esneklik ve yastıklama ekleyen çelik-lastik bir ped.
- Sert bir çelik-çelik veya çelik-bronz temasa kıyasla darbe yükünün emilmesine yardımcı olur.
- Aşınmayı kontrol etmenin yanı sıra lastik elemanda sıkışma kalıcılığı (compression set) ve çatlama olup olmadığını da muayene edin.
- Düzgün, sabit bir temas yerine düzensiz veya darbeli yük gören konumlar için kullanışlı bir seçimdir.

Flexipad



- Since 1995
- LXS 200
- LS 200 / 300 / 450 (H58)
- LS 200 / 300 / 450 (H70)
- LM 200 / 350 / 500
- LL 450 / 600 / 800
- LXL 300 / 450 / 600

Ped Aşınmasını Okumak — Nelere Dikkat Edilmeli

Bir pedin aşınma deseni, kalan kalınlığından çok daha fazlasını anlatır.



Bir oturma pedinde pati şeklinde bir sıkışma aşınma deseni.



Bunun gibi düzensiz veya "pati şeklinde" bir aşınma izi, genellikle panel hizasızlığına veya aşırı yüklenmiş bir ped konumuna işaret eder — sadece belirtiyi değil nedeni araştırın.

Doğru Ped Tipini Seçmek — Özet

Dört temas eşleşmesinin tamamı için hızlı bir referans.

Eşleşme	Aşınma Direnci	Yenileme Çabası
Çelik - Çelik	En Düşük	Yüksek — tam ped değişimi
Çelik - Bronz	Geliştirilmiş	Yüksek — tam ped değişimi
Çelik - Plastik (Polypad)	İyi	Düşük — sadece aşınma yüzeyi
Çelik - Lastik (Flexipad)	İyi, yastıklamayla	Düşük — sadece aşınma yüzeyi



Eşleşmeyi konumun yük ve erişim durumuna göre yapın — paneldeki her oturma pedi aynı çözümü gerektirmez.

Kullanılan Lastik Sıkıştırma Profilleri

Masterclass'ta referans alınan, sıkıştırılmış boyutlarıyla tanımlanan üç standart lastik kesiti.

Profil (mm)	Tipik Kullanım
71 × 40	Standart çevresel sızdırmazlık profili
94 × 50	Daha ağır hizmet çevresel profili
72 × 67	Yüksek sıkıştırılmalı profil



Sipariş vermeden önce her zaman tam profili geminin kendi lastik spesifikasyonu ile doğrulayın — profiller paneller arasında değiştirilebilir değildir.

Çevresel Sızdırmazlık — Tek Kesintisiz Bariyer

Bir panel çevresindeki lastik hattı, ancak en zayıf birkaç santimetresi kadar güçlüdür.

- Çevresel lastik, panel kenarının tamamı boyunca tek, kesintisiz bir sızdırmazlık hattı oluşturmalıdır.
- Doğru monte edilip yapıştırılmadığı takdirde her ek yeri, köşe ve uç parça olası bir sızıntı yoludur.
- Bir sızdırmazlık düzeni, ortalama durumuna göre değil, en zayıf birkaç santimetresine göre değerlendirilir.
- Bu nedenle köşe ve uç parça işçiliğine uzun düz hatlardan daha az değil, daha fazla özen gösterilir.

Ped ve Stoper Düzenleri Ambar Tipine Göre Değişir

Yana kayar, kama kaydırmalı (sliding-wedge) ve katlanır kapakların her biri farklı bir ped ve stoper geometrisi kullanır.



Yana Kayar

Oturma pedleri ve stoperler, kayma rayı boyunca ve kapalı konumda konumlandırılmıştır.



Kama Kaydırmalı (Sliding Wedge)

Kama tipi bir stoper, panel kapalı konuma ulaştıkça onu oturma yerine doğru aşağı çeker.



Katlanır

Pedler ve stoperler, katlama hattında ve her panelin dış oturma kenarında konumlandırılmıştır.



Düzeni her zaman geminin kendi çizimleri ve gerçek durumuyla kontrol edin — bir ambar kapağının düzeninin diğeriyle aynı olduğunu asla varsaymayın.

Atölye 1B — Lastik Sıkıştırma Basıncı

92×50 profili üzerinde bir hesaplama alıştırması.

ATÖLYE ÇALIŞMASI

- 15 metre uzunluğunda 92×50 lastiği bir çapraz ekte sıkıştırmak için gereken basıncı hesaplayın.
- Başlangıç noktası olarak üreticinin 92×50 profili için verdiği metre başına sıkıştırma kuvveti değerini kullanın.
- Sonucunuzu, o ekteki sıkıştırma barının gerçek sıkma kapasitesiyle karşılaştırın.

Çözümlü Örnek — Lastik Reaksiyon Kuvveti

Bölüm 04'teki aynı yük dengesinin gerçek bir katlanır ambara uygulanması.

18m × 20m katlanır ambar, lastik metresi başına 3.8 kN sıkıştırma oranı

- Çevre: $18 \times 2 + 20 \times 2 =$ panel kenarı çevresinde 76 metre lastik.
- Çevre kuvveti: $76 \text{ m} \times 3.8 \text{ kN/m} \approx 289 \text{ kN}$ — yaklaşık 29 ton kuvvet.
- Çapraz ek (18 m): $18 \text{ m} \times 3.8 \text{ kN/m} \approx 68 \text{ kN}$ — yaklaşık 7 ton kuvvet.
- Panel üzerindeki her metre lastik gerçek, hesaplanabilir bir iş yapmaktadır — hiçbirisi dekoratif değildir.

Koaming Üzerindeki Drenaj Kanalları

Koamingin kendisine yerleştirilmiş ilk drenaj hattı.

- Kanallar, çevresel lastiği aşan suyu toplamak için koaming boyunca uzanır.
- Her muayenede kargo kalıntısından, pas pulundan ve eski sızdırmazlık malzemesinden arındırılmış tutulmalıdır.
- Serbestçe açılması gereken drenaj vanalarını besler — tıkalı bir drenaj, küçük bir sızdırmazlık kusurunu sızdırmazlık elemanı üzerinde birikmiş suya dönüştürür.
- Rutin bakım programının temizlik ve pas giderme-boyama adımlarına dahildir; tek seferlik bir kuru havuz kalemi olarak ele alınmaz.



Normal bir turda koaming drenaj kanallarının beş dakikalık kontrolü, aylar sonra ortaya çıkabilecek bir ambar ıslanması talebini önleyebilir.

Kapak Üzerindeki Drenaj Kanalları

Panelin kendisine yerleştirilmiş ikinci, paralel bir drenaj yolu.

- Kapağın alt yüzündeki kanallar, sızdırmazlık elemanının panel tarafındaki suyu toplar.
- Koaming tarafındaki kanallarla birlikte çalışır — tek başına bir sistem tam tasarım değildir.
- Buradaki korozyon ve lastik kanal kenarı hasarı, tam olarak rutin pas giderme-boyama adımının yakalamayı amaçladığı şeydir.
- Kapak açıkken alttan muayene edin — buradaki hasar normal bir güverte seviyesi turunda kolayca gözden kaçabilir.



Koaming kanalları ile kapak kanalları tek bir sistemin iki yarısıdır — sadece bir yarısını kontrol etmek tam bir drenaj muayenesi sayılmaz.

Hava Sızdırmazlığının Sağlanması — İki Sistem

Hava sızdırmazlığı su sızdırmazlığı değildir ve herhangi bir mekanik veya hidrolik bileşene bağlı değildir.



Lastik Sistemi

Çevresel lastik üzerine etki eden bir sıkıştırma barı, birincil hava sızdırmaz contayı oluşturur.

Sıkıştırma barı + lastik, birlikte çalışır.



Drenaj Sistemi

Drenaj vanaları ve drenaj kanalları, lastiği aşan suyu ambara ulaşmadan önce uzaklaştırır.

Drenaj vanaları + drenaj kanalları, birlikte çalışır.



İki sistem birlikte kontrol edilmelidir — tıkalı bir drenajla mükemmel bir lastik conta bile sızdırmazlık elemanı üzerinde birikmiş su bırakır ve temiz bir drenaj, kötü bir lastik contayı telafi edemez.

Hava Sızdırmazlığı Su Sızdırmazlığı Değildir

Masterclass'tan üç retorik soru, açıkça yanıtlanmış.

- Hava sızdırmazlığı tamamen pedlere, sızdırmazlık elemanlarına ve drenajlara bağlıdır — contayı oluşturmada hiçbir mekanik veya hidrolik bileşen rol oynamaz.
- Panelin ağırlığı tek başına asla hava sızdırmaz bir kapanmayı garanti etmeye yetmez.
- Cleat'ler, conta oluştuktan sonra mekanik güvence sağlar — contayı oluşturan onlar değildir.
- Bir kapak sızdırıyorsa önce pedlere, lastiğe ve drenajlara bakın — cleat'lere değil.
- Bu, ambar kapağı bakımında en çok yanlış anlaşılan tek noktadır ve bir sızıntı onarımının ilk seferde başarısız olmasının en yaygın nedenidir.



Bu tek sayfa, güvertede bu kurstaki diğer herhangi bir sayfadan daha fazla anlaşmazlığı çözer — bir onarım tutmadığında tekrar bu sayfaya dönün.

Mekanik Bileşenler — Genel Bakış

Dört bileşen grubu paneli kapalı konumda güvence altına alır ve açılıp kapanmasını sağlar.



Cleat'ler — Manuel veya Otomatik — Hava sızdırmaz conta sıkıştırıldıktan sonra paneli sıkıca kapalı tutar.



Tekerlekler — Panel ağırlığını taşır ve konumuna girip çıkmasını sağlar.



Menteşeler — Katlanır panel yüklerini katlama hattındaki küresel bir yatak üzerinden taşır.



Zincir — Halat veya Kremayer-Pinyon — Panelin açılma ve kapanma hareketini tahrik eder.

Hızlı Kilitlenen Cleat'ler



- Manuel ve otomatik (güç destekli) versiyonları mevcuttur.
- Sıkıştırılmış contayı yerinde tutar — her turda cleat'in kendisindeki kam, pim ve lastik ped durumunu muayene edin.
- Tam kapanmayan bir cleat genellikle altındaki contanın aşırı sıkışmış veya kirlenmiş olduğu anlamına gelir, cleat'in kendisinin arızalı olduğu anlamına gelmez.

Tekerlekler ve Tekerlek Rayları

- Panel ray boyunca hareket ederken tam yuvarlanma ağırlığını taşır.
- Her muayene turunda boşluk, flanş durumu ve tekerlek-ray aşınmasını kontrol edin.
- Aşınmış bir tekerlek, üzerinde çalıştığı raydaki aşınmayı hızlandırır — hasar yayılmadan önce değiştirin.



Tekerlek Konumu

Tekerleklerin panel üzerindeki konumu, yük ve aşınmanın nasıl dağıldığını etkiler.

- Tekerlek konumları orijinal tasarım tarafından belirlenmiştir — mühendislik incelemesi olmadan bir tekerleği asla başka bir konuma taşımayın.
- Uç ve ara tekerlek konumları genellikle farklı yük düzenleri görür ve ayrı kalemler olarak muayene edilmelidir.
- Tekerlek konumlarını ve durumunu ekipman kaydında tek bir birleşik satır olarak değil, ayrı ayrı kaydedin.
- Komşularına göre sürekli daha ağır aşınma gösteren bir konum, sadece o tekerlek hakkında değil, yük dağılımı hakkında bir şey söylüyordur.



Tekerlek konumunu diğer her bakımlı konum gibi ele alın — "her zaman iyi" görünen bir konum genellikle sadece yakın zamanda kontrol edilmemiştir.

Tekerleklerde Hizalama

Hizasızlık genellikle panel hareketinin yalnızca bir ucunda ortaya çıkar.

- Hızası bozuk tekerlekler ray üzerinde düzensiz hareket eder, hem tekerlek hem de ray aşınmasını hızlandırır.
- Hizalamayı panel kapalıyken ve tekrar tam açıkken kontrol edin.
- Aşınmış bir tekerleği yenilemeden önce hizalamayı düzeltin, sonra değil — hızası bozuk bir yuvaya yeni tekerlek takmak arızayı tekrarlamaktan başka bir işe yaramaz.
- Kendi yüzeyinde her yerde değil de düzensiz aşınan bir tekerlek, neredeyse her zaman bir malzeme sorunu değil bir hizalama sorunudur.



Yenileme aralıkları arasında yapılan beş dakikalık bir hizalama kontrolü, denizde acil bir tekerlek-ray onarımından çok daha ucuza gelir.

Menteşeler



- Katlanır panel yüklerini, her noktasında gres yağlanması gereken küresel bir yatak üzerinden taşır.
- Ara menteşeler normalde ambar kapakları karadayken servise alınır; uç menteşeler ise genellikle kapak kapalıyken sahada servise alınır.
- Silindir menteşeleri ek bir yük yolu taşır ve yapısal menteşelerle aynı özeni hak eder.
- Tartışma: bir ambar kapağı tam açılmıyorsa, menteşe durumu bakılacak ilk yerlerden biridir.

Menteşelerde Hizalama

Boşluk ve gürültü, sadece dururken değil tüm çevrim boyunca kontrol edilir.

- Boşluğu sadece dururken değil, panelin işletme çevriminin tamamı boyunca kontrol edin.
- İşletme sırasında gürültüyü dinleyin — sıkışmaya başlayan bir menteşe, tam sıkışmadan önce kendini belli eder.
- Sadece kolay erişilenleri değil, programdaki her menteşe noktasını gresleyin.
- Erişimi zor bir menteşe, atlanabilecek bir menteşe değildir — her noktanın gerçekten gresleneceği şekilde turu planlayın.



Menteşeler nadiren uyarısız arızalanır — gürültü ve boşluk değişiklikleri, bu kontrol listesinin yakalamak için tasarlandığı erken sinyallerdir.

Zincir Sistemleri — Halat ve Kremayer-Pinyon

- Hem halat zincir hem de kremayer-pinyon zincir, panelin açılma ve kapanma hareketini tahrik eder.
- Aşınma kalınlığının %20'sini aştığında veya doğru gerginlik artık korunamadığında zinciri değiştirin.
- Zincirin kendisiyle birlikte tüm zincir dişlilerinde aşınma olup olmadığını kontrol edin — aşınmış bir dişli, yepyeni bir zinciri bile hasara uğratar.



Mekanik Bileşen Muayene Kontrol Listesi

Tek bir birleşik tur dört grubun tamamını kapsar.



Cleat'ler — Kam, pim ve lastik durumu; tam kapanma hareketini doğrulayın.



Tekerlekler — Boşluk, flanş aşınması, tekerlek-ray durumu.



Menteşeler — Tüm çevrim boyunca boşluk, gres noktaları, gürültü.



Zincir — Aşınma yüzdesi, gerginlik, zincir dişlisi durumu.

Hidrolik Sistem — Beş Alt Sistem

Kapakları açmak, kapatmak ve tutmak için beş alt sistem birlikte çalışır.



Güç Ünitesi

Sistem basıncını sağlar.



Borular

Yağı her panele taşır.



Kumandalar

Vanalar ve kollar.



Silindirler

Her paneli hareket ettirir.



Motorlar

Zincir ve tekerlekleri tahrik eder.



Beşinden hiçbirisi tek başına çalışmaz — bir alt sistemdeki arıza genellikle önce başka birinde belirti olarak ortaya çıkar. Sonraki yedi slayt her birini sırayla ele alır.

Güç Ünitesi ve Pompa Kontrolleri



- Güç ünitesi, gemideki her silindir ve motor için sistem basıncını sağlar.
- Rutin kontroller: basınç, amper, yağ seviyesi, yağ sıcaklığı ve son yağ tankı temizliği ile filtre değişiminin durumu.
- Aynı basınç için normalden daha yüksek amper çeken bir pompa ünitesi, size zaten bir şeylerin aşındığını söylüyordur.

Borular

Yağı her panele taşıyan dağıtım ağı.

- Borular, basınçlı yağı güç ünitesinden her ambardaki kumandalara, silindirlere ve motorlara taşır.
- Uzun hatlar ve açıkta kalan bölümler, sürtünme hasarının ve yavaş sızıntıların en yaygın kaynağıdır.
- Daha yeni tip boru desteği (bkz. Bileşen Onarımları), eski desteklere göre sürtünmeyi azaltır.
- Temizlik, borunun kendisi kadar önemlidir — bir ekte oluşan kirlenme tüm sistem boyunca ilerler.



Boru hatlarının muayenesi ucuzdur, denizde acil durumda değiştirilmesi ise pahalıdır — sadece görünen bölümleri değil, hattın tamamını yürüyerek kontrol edin.

Kumandalar

- Vanalar ve kollar, her paneli açmak, kapatmak ve tutmak için yağı yönlendirir.
- Kumanda kollarındaki sızıntılar yaygın bir erken uyarı işaretidir — daha büyük bir onarıma dönüşmeden izini sürün.
- Gövde çizilmemişse, bir vanayı yeniden kondisyonlamak genellikle toptan değiştirmekten daha uygun maliyetlidir.



Silindirler ve Conta Takımı



- Silindirler, hidrolik basıncı her paneli hareket ettiren mekanik kuvvete dönüştürür.
- Her yeniden contalama dört kalemi birlikte kapsar: O-ring, yağ keçesi, destek halkası ve toz/sıyırıcı keçe.
- Görüldüğü gibi koruyucu sarma, yeniden montaj veya revizyon bekleyen bir silindir için standart uygulamadır.

Hidrolik Motorlar

Motor tahrikli açılma kullanan kapaklarda zincir ve tekerlek hareketini sağlar.

- Her turda motor gövdesi ve şaft keçesinde sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
- Herhangi bir sızma görüldüğünde şaft keçesini önceden değiştirin — tam bir sızıntıyı beklemek yağ kaybı ve olası kirlenme demektir.
- Normal yük altında sıcak çalışan veya gürültülü bir motor, bir sonraki kuru havuzda değil, bir sonraki seferden önce muayene edilmelidir.

Hidrolik Yağ Spesifikasyonu

Yağın kendisi, kendi başına kritik bir bileşendir.

Parametre	Gereklilik
Sıcaklık	65 °C altında
Temizlik	10 µm filtrasyon
Viskozite	ISO Grade 32
Dönüş hattı filtresi	50 µm ağ

Mekanik vs Hidrolik Bileşenler

Sistemin her parçasının işini yapmak için hidrolik güce ihtiyacı yoktur.



Mekanik Bileşenler

Cleat'ler, tekerlekler, menteşeler ve manuel tahrikli zincir — genellikle hidrolik sistemden bağımsız olarak çalıştırılabilir, muayene edilebilir ve onarılabilir.



Hidrolik Bileşenler

Güç ünitesi, borular, kumandalar, silindirler ve motorlar — işlev görebilmek için tamamen basınçlı yağa bağımlıdır.

Atölye 1C — İki Kilit Vanayı Bulun

Uygulamalı bir şema alıştırması.

ATÖLYE ÇALIŞMASI

- Geminin hidrolik şemasını kullanarak sistem basınç emniyet vanasını bulun.
- Isınma vanasını bulun ve soğuk havada kapakları çalıştırmadan önce hangi durumda olması gerektiğini doğrulayın.
- Her iki vanayı da yalnızca şema üzerinden değil, fiziksel sistem üzerinde de doğrulayın.

Rutin Bakım Programı — Dört Tekrarlanan Görev

Sabit bir programa göre yürütülen bu dört görev, hemen hemen her büyük ambar kapağı arızasını önler.

1

Yağlama

Tüm metal hareketli parçaları gresleyin; lastik köşelere ve uç parçalara silikon gres spreyi uygulayın.

2

Temizlik

Ambar bandı / köpük kalıntısını temizleyin ve drenaj kanallarındaki kargo artıklarını giderin.

3

Pas Giderme ve Boyama

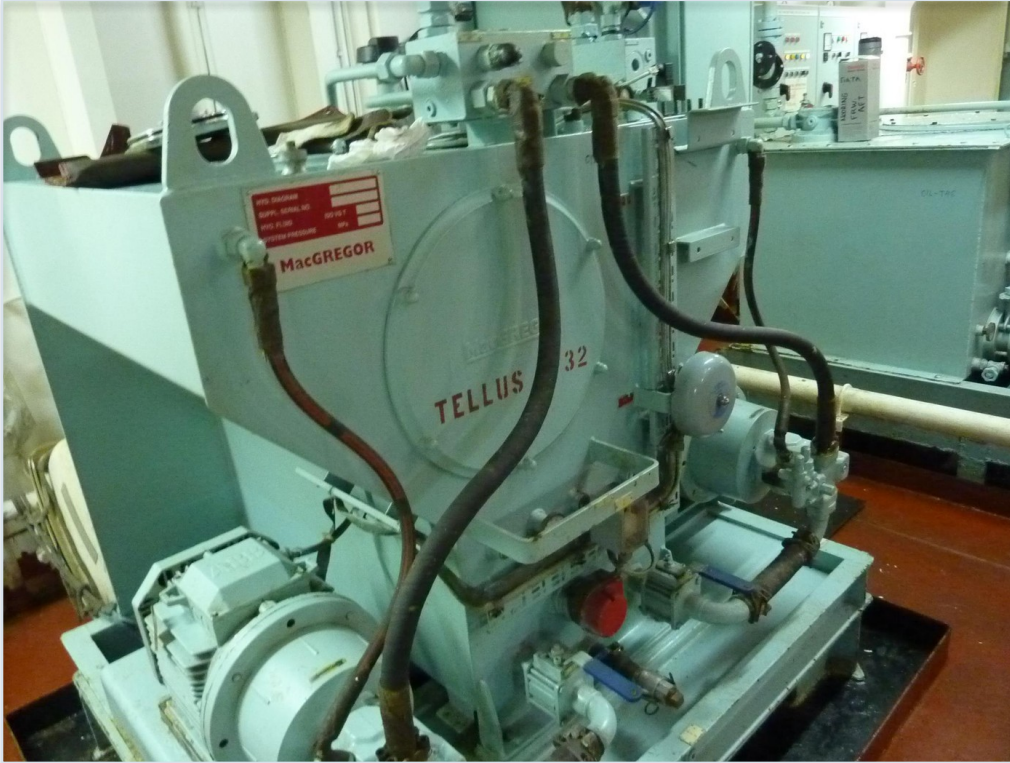
Korozyon yayılmadan önce drenaj kanallarını ve lastik kanal kenarlarını işleyip yeniden boyayın.

4

Koruma ve Temizlik

Kumandaları, silindirleri ve motorları korozyon ve kirlenmeye karşı muayene edin ve koruyun.

Adım 1 — Yağlama



- Sadece bir şeyler gıcırdamaya başladığında değil, sabit programda tüm metal hareketli parçaları gresleyin.
- Lastiği esnek tutmak ve harekete bağlı aşınmayı azaltmak için lastik köşelere ve uç parçalara silikon gres spreyi uygulayın.
- Atlanan bir yağlama turu hemen ortaya çıkmaz — haftalar sonra hızlanan aşınma olarak kendini gösterir.

Adım 2 — Temizlik

Hem sızdırmazlığı hem de drenajı bozan kalıntıların temizlenmesi.

- Conta hattı çevresinde biriken ambar bandı ve köpük kalıntısını temizleyin.
- Drenaj kanallarındaki kargo artıklarını giderin — tıkalı bir drenaj tüm drenaj sistemini işlevsiz bırakır.
- Temizlik hızlı, ucuzdur ve bu listedeki en sık atlanan tek adımdır.

Adım 3 — Pas Giderme ve Boyama

Sızdırmazlık ve drenaj sistemlerinin dayandığı çeliğin korunması.

- Yüzey korozyonu yapısal hale gelmeden önce drenaj kanallarını işleyip yeniden boyayın.
- Lastik kanal kenarlarını da aynı şekilde işleyin — buradaki korozyon, lastiğin kendisi sağlam olsa bile oturmasını bozar.
- Kanal tekrar servise girmeden önce, tıpkı kuru havuzda olduğu gibi kuruma sürelerine uyun.
- Kuru havuzlar arasında yapılan hafif rutin bir rötuş, ihmal edilmiş bir kanalın sonunda gerektireceği tam kumlama ve boyama sürecinden çok daha ucuzdur.



Pas asla ilk gördüğünüz yerle sınırlı kalmaz — drenaj kanalını ve lastik kanalını aynı turda birlikte işleyin.

Adım 4 — Koruma ve Temizlik

Mekanik, sızdırmazlık ve hidrolik bakım arasındaki döngüyü kapatma.

- Kumandaları, silindirleri ve motorları korozyon ve kirlenmeye karşı muayene edin ve koruyun.
- Bu adım, mekanik, sızdırmazlık ve hidrolik bakım arasındaki döngüyü kapatır — üç gruptan hiçbirini atlanamaz.



Belgelenmiş bir yağlama ve temizlik planının bulunmaması, erken ped, lastik ve hidrolik aşınmasının en yaygın nedenlerinden biridir.

Kuru Havuz Öncesi Neden Hazırlık Yapılır

- Tersanede geçen zaman pahalıdır — varıştan önce bilinen ne kadar fazlaysa, varıştan sonra keşfedilen (ve müzakere edilen) o kadar az olur.
- Hazırlık, genel bir "ambar kapağı revizyonu"nu kapsamlandırılmış, fiyatlandırılmış bir onarım listesine dönüştürür.
- İyi hazırlanmış bir kapsam, gemiyi tersanenin aksi takdirde önerebileceği gereksiz işlerden de korur.



Hazırlık, gemi tersaneye girmeden çok önce başlar.

Hazırlık Kontrol Listesi

Gemi tersaneye ulaşmadan önce yapılacak beş kontrol.



Not Alma — Bağlamadan önce tam bir çevrim boyunca sesleri, işletme hızını ve hareketleri kaydedin.



Hidrolik — Sistem basıncını ve filtre durumunu kontrol edin.



UT Testi — Çelik yapının ultrasonik ve görsel kontrollerini yapın.



İşletme — Her panelin tam işletme çevrimini izleyin.



Hazırlık — Kaptan'dan Lostromo'ya kadar tüm seviyelere mevcut sorunları sorun.

Onarım Kapsamı — Tamamlanma Hedefleri

İyi kapsamlandırılmış bir onarımın ulaşması gereken tamamlanma hedefleri.

Kapsam Kalemi	Hedef
Doğru konumdaki pedler ve stoperler	%90
Yenilenen lastik, bakımlı kanal	%100
Değiştirilen mekanik yedek parça	%50
Değiştirilen hidrolik yedek parça	%30



Onarım hedefleri, tersaneyle müzakere için bir başlangıç kapsamıdır — her geminin durum sorveyinin bu hedefleri doğrulaması veya ayarlaması gerekir.

Bileşen Grubuna Göre Kuru Havuz Onarım Kapsamı

Bölüm 03'teki aynı dört grup, şimdi bir onarım kapsamı olarak çerçevelenmiş.



Pedler ve Stoperler — Aşınmış konumlarda yenileme ve kaynakla dolgu yapılması.



Sızdırmazlık ve Drenaj — Tam lastik yenileme ve drenaj kanalı onarımı — normalde en büyük tek kapsam kalemi.



Mekanik — Cleat'ler, tekerlekler, menteşeler ve zincir için duruma göre önceliklendirilmiş hedefli yedek parçalar.



Hidrolik — Kumandalar, contalar ve hortumlar topyekûn değil, seçici olarak değiştirilir.

Mürettebatla Görüşme

"Hazırlık" adımı varsaymak değil, sormak anlamına gelir.

- Kaptan'dan Lostromo'ya kadar her seviyeye, normal işletme sırasında fark ettikleri sorunları sorun.
- Alışılmadık sesler, yavaş çalışma veya kapanması için "biraz yardım" gereken bir panel, kimse henüz kaydetmemiş olsa bile gerçek arızalardır.
- Kapakları her gün çalıştıran kişiler, herhangi bir müfettiş gelmeden önce sorunun tam olarak nerede olduğunu genellikle bilir.
- Her kişinin söylediklerini kendi ifadeleriyle not edin ve gemi bağlamadan önce "İşletme" adımıyla alınan notla karşılaştırın.



Mürettebat görüşmesi hiçbir maliyeti olmayan bir adımdır ve genellikle tam bir muayenenin saatler alacağı bir arızayı ortaya çıkarır.

UT ve Görsel Test

Farklı soruları yanıtlayan iki kontrol.

- Ultrasonik kalınlık testi, çelik yapıda yüzeyden görülemeyen incelmeleri kontrol eder.
- Görsel kontroller genel durumu doğrular, ancak kalan çelik kalınlığını gerçekten sayısallaştıran UT'dir.
- Her ikisi de kapaklar sökülmeden önce, hazırlık sırasında yapılır.
- Her ikisinin sonuçları da kimsenin okumadığı ayrı bir rapora değil, doğrudan kuru havuz onarım şartnamesindeki çelik işleri kapsamına girer.



Bir UT ölçümü ancak onarım kapsamını yazan kişiye ulaşırsa faydalıdır — sonuçları sadece dosyaya değil, oraya da yönlendirin.

Tersaneyle Kapsam Müzakeresi

Hazırlık, teknik olduğu kadar ticaridir de.

- Tersaneden fiyatlandırmasını istemeden önce işi ayrıntılı olarak belirtin — belirsiz bir kapsam, belirsiz ve pahalı teklifleri davet eder.
- Çelik değişimi veya ambar kumlaması gibi ambar kapağı onarım programıyla etkileşebilecek çelişen işleri listeleyin.
- Fiyatları genel bir "ambar kapağı revizyonu" ödeneğine karşı değil, belirtilen kapsama karşı müzakere edin.
- Kapaklar söküldükten sonra bulunacak her şey için önceden bir değişiklik emri süreci üzerinde anlaşın; böylece onarım ortasında ortaya çıkan sürprizler anlaşmazlığa dönüşmez.



Bağlamadan önce belirlediğiniz kapsam, gerçekten müzakere edebileceğiniz kapsamdır — sonradan bulunan her şey daha zayıf bir konumdan fiyatlandırılır.

Hizalama Prosedürü



- Tüm çevresel lastiği çıkarın.
- Panel başına 4 hizalama bloğu takın: blok yüksekliği = lastik yüksekliği eksi tasarım sıkıştırması.
- Kapağı yavaşça kapatın ve oturma pedi boşluğunu ölçün.
- Yavaş kapatma adımını atlamayın — paneli yeni bloklar üzerine zorla kapatmak gerçek bir hizalama sorununu gizleyebilir.

Kayar Konumlandırıcıların Ayarlanması

Panelin gerçekte nereye oturduğunun ince ayarı.

- Kayar konumlandırıcılar, panel kapanırken onu nihai oturma konumuna yönlendirir.
- Konumlandırıcıları ped yenilemesinden önce değil sonra ayarlayın — yeni ped yüksekliği, panelin gerçekte oturduğu konumu değiştirir.
- Ayarı tamamlanmış saymadan önce birkaç tam kapanma-açılma çevrimi boyunca sorunsuz çalıştığını doğrulayın.
- Paneli yönlendirmek yerine ona direnen bir konumlandırıcı, genellikle önce ped yenilemesinin kendisinin yeniden kontrol edilmesi gerektiği anlamına gelir.



Kayar konumlandırıcılar bir ince ayar adımıdır, bir ped veya hizalama sorununun çözümü değildir — konumlandırıcıyı ayarlamadan önce kök nedeni araştırın.

Lastik Siparişı — Temel Kurallar

En yaygın lastik sipariş hatalarını önleyen beş kural.

- Asla genel (IMPA) katalog uzunluklarını kullanmayın — geminin gerçek ölçülerine göre sipariş verin.
- Düz lastik uzunluklarına %10 ekleyin, artı 2 fazladan köşe/uç parçası.
- Her 10 metre lastik için 1 kg yapıştırıcı bütçeleysin.
- Sikaflex 221 / 198i ve Loctite 424 / 480 kullanın — genel bir muadil değil.
- Gemideki stoğa güvenmeyin; lastiğin kalitesini teslim alındığında kontrol edin.

Lastik Kanalı Hazırlığı

Yeni lastik yerleştirilmeden önce kanalı hazır hale getirmek.

- Tüm eski lastiği ve yapıştırıcıyı tamamen çıkarın — yalnızca kumlama, yapıştırıcı ve lastik kalıntısını gidermez.
- Lastik kanalını ve oturma pedlerini birlikte kumlayın.
- Kumlama sırasında bulunan paslı çelik alanları devam etmeden önce onarın.
- Yeni lastiği takmadan önce tam bir boya katmanı uygulayın ve üreticinin kuruma sürelerine uyun.
- Nihai lastik uzunluklarını sipariş etmeden önce bitmiş kanal profilini muayene edin — çelik onarımları tam boyutları hafifçe kaydırabilir.



Kanal hazırlığında alınan her kısayol, daha sonra doğru oturmayan veya yapışmayan bir lastik parçası olarak ortaya çıkar.

Lastik Montajı — Temel Kurallar

Bir sonraki kuru havuza kadar dayanacak bir lastik montajı için altı kural.

- Önce köşe ve uç parçalarını, sıkıştırma bariyeriyle tam hizalanacak şekilde kesip takın.
- 2 metreden kısa düz parça kullanmayın.
- Yapıştırıcıyı, özellikle kanalın kenarlarında, bol miktarda uygulayın.
- Lastik profilinin doğal tepe ve vadileriyle uyumlu şekilde monte edin.
- Kapağı kapatmadan önce 24 saat bekleyin.
- Köşeleri Sikaflex ile bitirin.

Lastik ve Yapıştırıcı — Doğru Yapışmayı Sağlamak

Yapışma, lastik parçasının kendisi kadar önemlidir.

- Yapıştırıcı ve lastik birlikte yapışmayı oluşturur — kötü bir yapıştırıcı işçiliği, iyi bir lastik parçasını bile başarısız kılar.
- Yapıştırıcıyı, özellikle kanalın kenarlarında bol miktarda uygulayın ve takmadan önce üreticinin açık kalma süresine uyun.
- İlk haftalar içinde kenarından kalkan bir lastik parçası, neredeyse her zaman lastiğin kendisini değil yapıştırıcı uygulamasını işaret eder.

Atölye 1D — Bir Kuru Havuz İçin Toplam Lastik Hesaplaması

İkinci bir gemi kuru havuzundan gerçek sayılarla tam çözümlü bir örnek.

ATÖLYE ÇALIŞMASI

- İkinci bir gemide yapılacak kuru havuz için, tüm paneller genelinde hem çapraz ek hem de çevre uzunluklarını kapsayan toplam gerekli lastik miktarını hesaplayın.

Çözüm

$$3,220 \times 4 + 5,555 \times 4 + 17,934 \times 5 = 124.77 \text{ m}$$

$$(3,835 \times 4 + 6,029 \times 4 + 17,934 \times 5) \times 4 = 516.50 \text{ m}$$

Gerekli toplam lastik: 641.27 m

%10 sipariş payı ekleyin: 705.10 m

Sipariş edilen lastik: 710 m

Tekerlek Onarımları



- Önce boşluğu kontrol edin — aşırı boşluk genellikle aşınmanın en erken belirtisidir.
- Tekerleğin raydan çıkmasına neden olabilecek aşınma veya hasar için flanşı kontrol edin.
- Tekerlek rayının kendisinin de onarıma ihtiyacı olup olmadığına karar verin — aşınmış bir raya takılan yeni bir tekerlek yeniden hızla aşınır.

Menteşe Onarımları

- Tüm noktaları gresleyin — bu ne kadar vurgulansa azdır, tek başına en etkili önleyici işlemdir.
- İşletme sırasında boşluğu kontrol edin ve erken sıkışmayı işaret eden gürültüyü dinleyin.
- Ara menteşeler normalde kapaklar karadayken servise alınır; uç menteşeler kapak kapalıyken sahada; silindir menteşeleri de yapısal menteşelerle aynı özeni gerektirir.
- Tartışma: bir ambar kapağının neden tam açılmayı bırakabileceğini düşünün — menteşe durumu yaygın bir yanıttır.



Menteşe Pimlerinin Sökülmesi



- Pimler, içindeki küresel yatağın aşınıp korozyona uğraması sonucu sıkışır ve pimi çalışma boşluğunun düşündüreceğinden çok daha sıkı kavrar.
- Sıkışmış bir pim için seçenekler: pime bir somun kaynatmak, büyük bir cıvata vidalamak veya ısıtmayla birlikte özel bir hidrolik çıkarma silindiri kullanmak.
- Doğru yöntemle bile, yaklaşık %70'lik bir başarı oranı bekleyin — bazı pimler yine de alternatif yaklaşımı gerektirecektir.

Cleat Onarımları

Kısa, sıkı bir sıra — ve tek bir kesin kural.

- İyice temizleyin — gerçek durumu değerlendirmeden önce yağ ve pastan arındırın.
- Sadece cleat gövdesini değil, özellikle somun durumunu kontrol edin.
- Aşınmış parçaları değiştirin — bir cleat bileşenini asla kaynaklayarak servise geri döndürmeyin.
- Çelik pulları ve lastik pulları bir set olarak birlikte değiştirin.

Zincir Onarımları

- Aşınma kalınlığın %20'sini aştığında veya doğru gerginlik artık korunamadığında zinciri değiştirin.
- Zincirle aynı anda tüm zincir dişlilerinde aşınma olup olmadığını kontrol edin.
- Zincir hattında burulma veya gevşeklik olmadığını doğrulayın.
- Aşağı indirmeden önce zinciri kapak kapalı konumdayken gerginleştirin.



Kaldırma Blokları (Lifting Blocks)

Sıkışana kadar çok az ilgi gören küçük bileşenler.

- Her büyük kaldırma işleminden önce kaldırma bloklarının hizalamasını kontrol edin.
- Kayma boşluğunun tolerans içinde olduğunu doğrulayın — sıkı bir blok yük altında sıkışır, aşırı gevşek bir blok ise dengesiz kaldırmaya izin verir.
- Bloğu ve kılavuzunu tek başına değil birlikte muayene edin — çoğu sıkışma sorunu blokta değil kılavuzda başlar.
- Kaldırma bloklarını, tekerlek ve menteşelerle aynı kuru havuz kapsamına dahil edin — benzer yükler görürler ve gözden kaçırılmaları da aynı derecede kolaydır.



Ağır bir panelde sıkışan bir kaldırma bloğu, küçük bir mekanik sıkıntı değil, vinç yükü güvenlik sorunudur.

Panel Çelik İşleri

Kesme, uydurma ve kaynaklama — sıra önemlidir.

- Kesme: keyfi bir panel alanını değil, yalnızca UT sürveyinde belirlenen hasarlı veya aşınmış çeliği çıkarın.
- Uydurma: herhangi bir kaynağa başlamadan önce yedek parçayı doğru şekilde hazırlayıp yerleştirin.
- Kaynaklama: bozulmayı önlemek için çelik kalitesine uygun doğru sırayı ve ön ısıtma gerekliliklerini izleyin.
- Kaynaktan sonra, panel lastik ve ped yenileme aşamalarına geri dönmeden önce panel düzlüğünü ve ped hattı hizalamasını yeniden kontrol edin.



Sırasız yapılan çelik işi, yeni onarılmış bir panelin sonradan hâlâ düz oturmamasının en yaygın tek nedenidir.

Düzeltilme (Fair-Up) Prosedürü

Deforme olmuş bir paneli değiştirmeden düzeltmek.

- Sıcak taraf kısa taraftır — panelin diğerine göre genişletmek istediğiniz tarafını ısıtın.
- Kontrollü düzeltme için yalnızca ısı yerine hidrolik basıncı ısıtmayla birlikte kullanın.
- Sertleştiriciler (stiffener) boyunca ısıtın ve düzeltmeyi sabitlemek için suyla soğutun.
- Küçük, kontrollü artışlarla çalışın — panel düzeltme tekrarlanabilir bir prosedürdür, tek seferlik bir düzeltme değildir.



Düzeltilme (fair-up), kendi başına uzmanlık gerektiren bir çelik işi görevidir — panel üzerindeki diğer her yapısal onarımla aynı denetimi gerektirir.

Lastik Kanalı Onarımı — Sıra

Yeniden işi önleyen belirli bir sıra.

- Önce kanalın dış tarafını değiştirin.
- İç plakayı doğru şekilde uydurmak için ahşap bir kılavuz kullanın.
- Nihai kaynaktan önce, bitmiş kanal profilini alacağı lastikle karşılaştırarak doğrulayın.
- Bu onarımı Bölüm 10'daki lastik kanalı hazırlığı aşamasıyla koordine edin — ikisi tek bir iştir, iki farklı meslek grubu tarafından yapılır.



Profili hafifçe kaydırılarak kaynaklanmış bir kanal, o lastiğin ömrü boyunca lastikle çatışacaktır — profili nihai kaynaktan sonra değil önce kontrol edin.

Hidrolik Boru Onarımları

Temiz bir onarımı kirlenmiş bir sistemden ayıran beş nokta.

- Kontrolsüz bir dökülmeyi önlemek için yağı hattı basitçe açarak değil, hava kullanarak boşaltın.
- Üzerinde çalışılan bölümü izole etmek için tapalar takın.
- Aynı hat boyunca tekrar tekrar yama yapmak yerine uzun bölümleri değiştirin.
- Flanşları yenileyin ve mevcut olduğunda daha yeni tip boru desteklerini takın.
- Onarım sırasında temizlik isteğe bağlı değildir — burada oluşan kirlenme tüm sistem boyunca ilerler.

Kumanda Revizyonu



- Her vananın yeniden kondisyonlanabileceğine mi yoksa değiştirilmesi mi gerektiğine karar verin.
- Açılan her vanada standart uygulama olarak O-ringleri yenileyin.
- İşi kapatmadan önce kumanda kollarındaki sızıntıların kaynağını izleyin — yeniden greslenmiş ama hâlâ sızdıran bir kol onarılmış sayılmaz.

Silindir Conta Takımının Açıklaması

- Tam bir conta takımı O-ring, yağ keçesi, destek halkası ve sıyrıcı (toz) keçeyi kapsar.
- Eski contaların görünümüne bakılmaksızın, her revizyonda standart uygulama olarak yeniden contalayın.
- Uygulamadan önce silindiri açmak için ısıtmaya izin verilip verilmediğini doğrulayın — her silindir aynı yaklaşıma tolerans göstermez.



Silindir İncelemesi



- Silindirin içinde kirlenmeyi veya conta bozulmasını gösteren kalıntı olup olmadığını kontrol edin.
- Yeniden montajda yeni bir contaya zarar verebilecek çizik veya aşınma için piston yüzeyini muayene edin.
- Gereken onarımın tam kapsamına karar vermeden önce bir conta kontrolü yapın.

Silindir Onarımı

- Milin krom kaplamasını rutin bir adım olarak değil, yalnızca yüzey durumu gerektirdiğinde yenileyin.
- Her zaman yeniden contalayın ve yeniden montajda toz keçesini doğru şekilde yerleştirin.
- Gerçek bir yüzeyi geri kazanmak için bazen taşlama gereklidir — atlamadan önce doğrulayın.
- Yeniden montajdan sonra sadece onarılan tarafı değil, silindirin her iki tarafını da test edin.



Pompa Ünitesi Kontrolleri



- Basınç ve amperi birlikte kontrol edin — ikisi arasındaki uyumsuzluk erken bir uyarı işaretidir.
- İşletme sırasında yağ seviyesini ve yağ sıcaklığını kontrol edin.
- Tankın en son ne zaman temizlendiğini ve filtrenin en son ne zaman değiştirildiğini doğrulayın ve kaydedin.

Hidrolik Motorlar — Kontroller

Tutarlı şekilde yapılan iki kontrol, çoğu motor arızasını önler.

- Gövde ve şaft keçesinde sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
- Tam bir sızıntıyı beklemek yerine, sızma görülür görülmez şaft keçesini değiştirin.
- Normal bir işletme çevrimi sırasında, gemideki başka herhangi bir hidrolik motorda olduğu gibi, alışılmadık ısı veya titreşimi dinleyin ve hissedin.
- Her kontrolü belirli motor konumuna göre kaydedin — görünüşte özdeş bir motor filosu bile birbirinden çok farklı hızlarda aşınabilir.



Bir hidrolik motor "hafif sızıntı" ile "tahriki kaybetme" arasında çok az uyarı verir — ilk belirtiyi harekete geçme son tarihi olarak ele alın.

Olağan Kuru Havuz Programı — Altı Aşama

Tipik bir ambar kapağı kuru havuz onarımının baştan sona izlediği sıra.

1

Hazırlık

Muayene edin, yedek parça sipariş edin, iş kapsamını belirtin ve tersane fiyatlarını müzakere edin.

2

Lastiği Çıkarma

Her panelden tüm lastiği ve aşınmış oturma pedlerini sökün.

3

Ambarları Hizalama

Panelleri hizalamak için plastik bloklar kullanın; gerektiğinde yeni pedler kaynaklayın.

4

Lastik ve Bileşen Montajı

Yeni lastiği ile yeni mekanik ve hidrolik bileşenleri takın.

5

Ayar

Panelleri doğru konuma getirmek için zinciri ve kayar konumlandırıcıları ayarlayın.

6

Final Testi ve UT

Denize açılmadan önce final testini ve ultrasonik kalınlık testini tamamlayın.

Tam Kuru Havuz Onarım Maliyeti Dökümü

Gerçek 10 yıllık bir kuru havuz onarım bütçesindeki her kalem — hiçbiri gruplanmamış veya atlanmamış.

Onarım Kalemi	Maliyet (USD)
Yeni Lastik	\$10,000
Yeni Pedler	\$4,000
Lastik Montajı	\$10,000
Lastik Kanalı Kumlama ve Boyama	\$6,000
Çelik İşleri (Lastik Kanalı Hasarları)	\$5,000
Ped Kaynağı ve Dolgusu	\$5,000
Hortum ve UT Testi	\$2,000
Mekanik Yedek Parça (Cleat, Tekerlek)	\$2,000
Hidrolik Yedek Parça (Kumanda, Conta, Hortum)	\$5,000
Toplam (10 Yıllık Onarım Bütçesi)	\$49,000

Gizli Maliyetler

Programın ve ana bütçenin her zaman göstermediği iki kalem.

- Boru değişimi sıklıkla eksik kapsamlandırılır — boru işleri açıldığında sürtünme hasarının gerçek boyutu genellikle görsel muayenenin işaret ettiğinden daha büyüktür.
- Yağ, tüm hidrolik sistem genelinde gerçek ve tekrarlayan bir maliyettir — kuru havuz kapsamı sırasındaki tam sistem değişimleri ve ilaveler, ana yedek parça rakamının ötesine toplanır.
- Bu kalemlerin hiçbirinin önceki slayttaki standart dokuz kalemlik bütçede kendi satırı yoktur — ikisi de fark edilecek kadar büyüyene dek genellikle "çelik işleri" veya "hidrolik yedek parça" içine gizlice dahil edilir.
- Tersaneden, boru ve yağ maliyetlerini genel bir ödeneğe dahil etmek yerine teklifte ayrı kalemler halinde belirtmesini isteyin.



Gizli maliyetler gizlidir çünkü kimse onları adıyla sormamıştır — bunları kapsam listesine koyun, sürpriz olmaktan çıksınlar.

Uzman Denetimi — Beş Fayda

Bağımsız teknik denetimin bir kuru havuz onarımı sırasında gerçekte sağladığı şey.



İşbirliği

Armatör ve tersane arasında doğru sonuçlar için işlerin planlanması.



Sorumluluk

Onarım boyunca armatör tarafında alınan doğru kararlar.



Verimlilik

Mürettebat operasyonlarının ve tersane onarımlarının koordineli ve verimli şekilde yürütülmesi.



Maliyet Tasarrufu

İş önceliğine karar verme ve programa uymayan işleri iptal etme.



Müşteri Memnuniyeti

Sonuç için nihai sorumluluğun tek bir hesap verebilir tarafta olması.

Atölye 1E — İki Saha Sorunu

Açık tartışma için iki gerçek teşhis sorusu.

ATÖLYE ÇALIŞMASI

- Katlanır ambar kapakları kapatılırken yağ tankı taşıyor. Sorun nedir?
- Katlanır ambar kapakları açılırken emniyet kancası takılamıyor. Sorun nedir?

Maliyet Kontrolü İpuçları

Son beş slaydı bir sonraki kuru havuzda daha az sürprize dönüştürmek.

- Belirtilmiş, kalem kalem bir kapsam, genel bir ödenekten çok daha öngörülebilir şekilde fiyatlanır.
- Bağımsız denetim, sadece kusur bularak değil, programa uymayan işleri iptal ederek de kendini amorti eder.
- Boru değişimi ve yağ gibi gizli maliyet kalemlerini ayrı takip edin ki ana bütçeyi sessizce aşındırmassınlar.
- Bir sonraki kapsamın gerçek rakamlar üzerine kurulabilmesi için gerçek harcamayı, sadece öncesinde değil her kuru havuzdan sonra da dokuz kalemlik bütçeyle karşılaştırın.
- Sadece toplam maliyeti değil, kalem başına maliyeti takip eden bir onarım geçmiş, bir sonraki hazırlık aşamasının tahmin yerine gerçek verilerle müzakere etmesini sağlayan şeydir.



En ucuz kuru havuz nadiren en düşük teklif fiyatına sahip olandır — gemi zaten bağlandıktan sonra keşfedilen en az sayıda kalemi olandır.

Sık Yapılan Hatalar — Genel Bakış

Aşağıda gelen üç listedeki herhangi bir kalemden daha önemli olan tek bir bulgu.

- Uzmanlardan yardım isteyin.
- Onarımlar sırasında denetim eksikliği, tekrarlayan ambar kapağı sorunlarının en büyük tek nedenidir — sonraki sayfalardaki herhangi bir teknik hatadan daha fazla.

Hava Sızdırmazlığı Hataları

Bir lastik yenilemenin sessizce başarısız olduğu beş yol.

- Pedleri düzeltmeden lastiği değiştirmek.
- Kısayol olarak her yere destek şeritli (backing-strip) lastik takmak.
- Yeni ve eski lastiği birbirine karıştırmak.
- Boşlukları doğru lastik parçası yerine silikonla doldurmak.
- Lastik kanalını atlamak veya yetersiz boyamak.



Bu beşinin her biri o an bir kısayol gibi görünür ve bir sonraki kuru havuzda yeniden yapılması gereken bir kalem olarak ortaya çıkar.

Mekanik Hatalar

Küçük kusurların büyük kusurlara dönüşmesine izin veren üç alışkanlık.

- İşletme sırasındaki anormal sesleri görmezden gelmek.
- Bir gresleme planı veya sabit programın olmaması.
- Doğru bir kara onarımı yerine gemide onarım denemek.



Bu üçünün her biri düzeltilmesi ücretsiz, görmezden gelinmesi ise pahalıdır — hiçbiri düzeltmek için kuru havuz gerektirmez.

Hidrolik Hatalar

Sistemi normal aşınmadan daha hızlı zedeleyen beş alışkanlık.

- Filtreyi değiştirmek yerine temizlemek.
- Pompayı çalıştırmadan kapakları kapatmak.
- Sistemi yıkamadan boruları değiştirmek.
- Sefer sırasında vanaları yanlış konumda bırakmak.
- Sızıntıları görmezden gelmek.



Bu beşinden hiçbirisi gerçek zaman kazandırmaz — sadece maliyeti planlı bir bakım görevinden plansız bir arızaya taşırlar.

Grup Tartışması için Sorular

Masterclass'ın açık bıraktığı beş gerçek soru — mürettebat olarak tartışın.

- Yatak pedleri greslenmeli mi?
- Lastik conta greslenmeli mi?
- Borular petrotape ile kaplanmalı mı?
- Ambar bandı kullanılmalı mı?
- Köpük kullanılmalı mı?



Bunların her birine birden fazla savunulabilir yanıt vardır — mürettebat olarak karar vermeden önce geminizin üreticisinin ve CSM'nin gerçekte ne belirttiğini doğrulayın.

Ana Çıkarımlar

Her mürettebat üyesinin bu masterclass'tan hatırlaması gereken altı şey.

Hava Sızdırmazlığı ≠ Su Sızdırmazlığı

Sızdırmazlık pedlere, lastik sıkışmasına ve drenajlara bağlıdır — asla sadece ağırlığın veya cleat'lerin yeterli olduğunu varsaymayın.

Lastiği Doğru Yenileyin

Spesifikasyona göre sipariş verin, sıkıştırma bariyeriyle hizalayın ve kapağı kapatmadan önce 24 saat bekleyin.

Hidrolik Disipline Uyun

Pompa çalışmadan asla kapakları kapatmayın ve bir sızıntıyı asla görmezden gelmeyin.

Bakım Planına Uyun

Sabit bir programda yağlayın, temizleyin, pasını giderin ve koruyun — çoğu arıza atlanan bir rutin görevle başlar.

Mekanik Bileşenleri Muayene Edin

Her turda tekerlek boşluğunu, menteşe boşluğunu, cleat durumunu ve zincir aşınmasını kontrol edin.

Uzman Denetimi İsteyin

Kuru havuz onarımları sırasında bağımsız teknik denetim, tekrarlayan sorunlara karşı en büyük güvencedir.

Mürettebat Değerlendirme Soruları

Eğitim kaydını imzalamadan önce anlaşıldığını doğrulamak için bunları kullanın.

1. Bir ambar kapağının hava sızdırmaz olup olmadığını ne belirler — mekanik sıkıştırma mı, yoksa ped ve lastik sıkışması mı?
2. Yana kayar, katlanır ve kaldırmalı (lift-away) ambar kapağı arasındaki fark nedir?
3. Bir ambar kapağının çevresel lastiği üzerindeki toplam kuvvet nasıl hesaplanır?
4. Kanal hazırlığından kapağın kapatılmasına kadar lastik yenilemenin doğru sırası nedir?
5. Muayene sırasında bir zincir ne zaman değiştirilmelidir?
6. Bir menteşe pimi neden çıkarılması zor olabilir ve birini çıkarmak için hangi yöntemler kullanılır?
7. Tam bir silindir conta takımındaki dört kalem nedir?
8. İyi kapsamlandırılmış bir kuru havuz onarımı, pedler, lastik, mekanik ve hidrolik yedek parçalar için hangi hedefleri tamamlamayı amaçlamalıdır?
9. Tekrarlayan ambar kapağı sorunlarının en büyük tek nedeni nedir?



Eğitim Tamamlandı

Ambar Kapağı İşletme ve Bakımı

Eğitim kayıtları her oturumun ardından Baş Zabit tarafından tamamlanıp imzalanmalıdır.